清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：理论力学　　2002 年 6 月

班级_____　姓名_____　学号_____　成绩_____

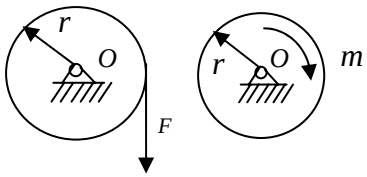
一、　选择题（每小题 3 分，共 6 分）

1. 一刚性球在重力作用下沿固定斜面滚下（纯滚动），其在铅直方向的加速度小于重力加速度，这是因为摩擦力和斜面的压力一起做负功。　（a）正确　　（b）错误

2. 宇航员太空漫步时，其身体的运动不能改变他对自身质心的动量矩，因而他也不能通过自己身体的运动改变其相对地球的姿态。　　（a）正确　　（b）错误

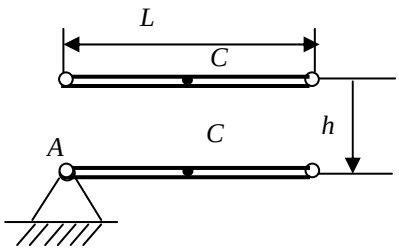
二、　填空题（每空 3 分，共 18 分）

1. 在半径为 r 的可绕 O 轴转动的两个相同的圆轮上，分别作用力 F 和力偶矩 $m=Fr$。这两种情况下圆轮的角加速度_____；O 处的约束力_____。

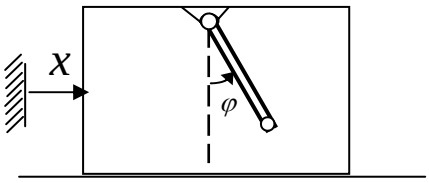


（a）相同　　（b）不相同

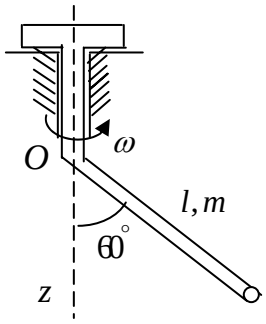
2. 一根均质杆长为 l，质量为 m，在重力作用下从水平状态开始运动，下降高度 h 时，一端被突然铰支住（如图所示），此时杆的瞬时角速度为：_____。



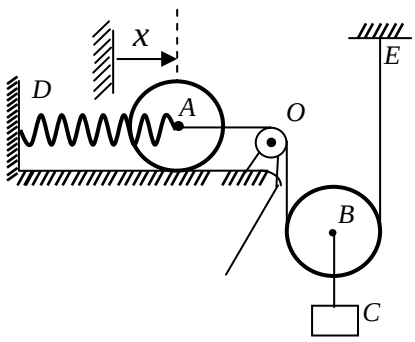
3. 刚性盒在水平面内作直线简谐运动，运动方程 $x = a\sin\omega t$。一均质杆长为 l，质量为 m，悬挂于刚性盒中，在图示平面内运动。利用图示广义坐标 φ，(1) 写出单摆的运动微分方程_____；(2) 当刚性盒振幅 a 很小且 $\omega \to \infty$ 时，φ 的最大值趋近于_____。



4. 一根均质杆长为 l，质量为 m，以常角速度 ω 绕铅垂轴 Oz 轴转动，杆与铅垂轴夹角为 60°，则杆端 O 受到的约束力矩为_____。（并在图出标出方向）



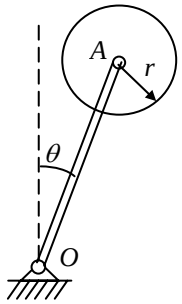
三、 **计算题（25 分）** 在右图所示机构中，已知均质轮 A、均质轮 B 质量均为 m，半径为 r，物块 C 质量也为 m。轮 A 与刚度系数为 k 的弹簧连接，并沿水平面做纯滚动，不计导向轮 O 的质量和摩擦。初始时，系统静止，弹簧为原长且 $x=0$。



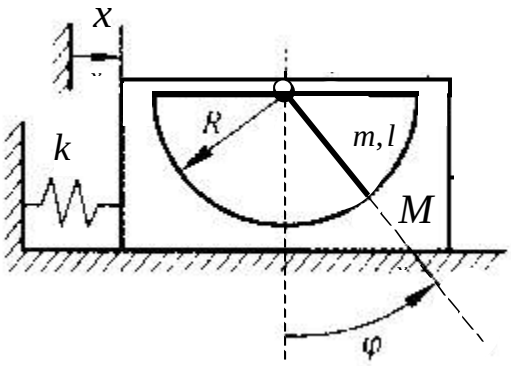
1） 请以 x 为广义坐标建立系统运动微分方程；

2） 求系统微振动的固有频率。

四、**计算题（25 分）** 图示系统位于同一铅垂面内，由均质杆和均质圆盘铰接而成。已知：杆长 l，质量为 m；圆盘半径为 r，质量为 m。不计各处摩擦，系统在 $\theta=30^\circ$ 位置由静止开始运动，求此瞬时(1)AB 杆的角加速度；(2)支承 A 处，杆所受的反力。



五、**计算题（20 分）** 一质量为 M 的圆形槽在弹簧作用下于光滑水平面上运动，在槽中心悬挂长为 l，质量为 m 的均质杆。不计各处摩擦。（1)请使用图示广义坐标 (x,φ) 建立系统的运动微分方程（$x=0$ 时弹簧处于原长)；(2）写出系统的动力学守恒量（首次积分）



六、**计算题（6 分）** 图示均质杆长为 l，质量为 m，A、B 两端分别沿框架的铅直边和水平面无摩擦滑动，B 端连接于原长为 l 的弹簧上，框架以匀角速度 ω_0 绕铅垂轴转动。请用广义坐标 θ 建立杆 AB 的运动微分方程，并判断运动的首次积分。

